Universidad de La Laguna

# Gramática de Gráficos. DataOps.

## Visualización.

Carlos Pérez Fino
alu0101340333@ull.edu.es

# 1. Introducción

El objetivo de esta práctica es analizar la distribución de la renta en los municipios de Canarias aplicando los principios de la Gramática de los Gráficos y utilizando un enfoque DataOps mediante la herramienta Dagster.

Se ha construido un pipeline de datos que permite:

- Cargar y limpiar los datos de renta
- Integrar información territorial (islas y municipios)
- Incorporar datos sobre niveles educativos
- Generar visualizaciones interpretables
- Garantizar trazabilidad del flujo de datos

# 2. Fuentes de datos

Se han utilizado tres conjuntos de datos:

- Distribución de renta por municipio (**ISTAC**)
- Tabla de códigos territoriales (**`codislas.csv`**)
- Niveles educativos por municipio (**`nivelestudios.xlsx`**)

Estos datasets permiten analizar tanto la dimensión económica como la educativa del territorio.

**Análisis de la Gramática de Gráficos:**

| Componente | Descripción / Variable |
|---|---|
| **Dataset** | Datos de distribución de renta por municipio en Canarias (indicador “Sueldos y salarios”), integrados con información territorial de islas y porcentaje de población con educación superior. |
| **Geometría** | Se utilizaron gráficos de barras para comparar el indicador entre municipios y entre islas, y un gráfico de dispersión para analizar la relación entre el nivel educativo y el indicador económico. |
| **Estéticas (Aesthetics)** | El eje horizontal representa el municipio o el porcentaje de educación superior, el eje vertical el valor del indicador económico, y el color identifica la isla a la que pertenece cada municipio. |
| **Escalas** | Se utilizaron escalas continuas para variables numéricas y escalas categóricas para municipios e islas. |
| **Etiquetas** | Se añadieron títulos descriptivos, etiquetas de ejes y leyendas para facilitar la interpretación de los resultados y contextualizar cada visualización. |

# 3. Metodología y pipeline con Dagster

El flujo de trabajo se implementó mediante assets en Dagster, lo que permite la transformación de datos y visualizarlo.

## Paso 1. Carga de datos

Se definieron los siguientes assets:

- **raw_renta:** carga del CSV y filtrado por la medida “Sueldos y salarios” y el último año disponible.
- **raw_codislas:** carga de códigos territoriales y construcción del identificador de municipio.
- **raw_estudios:** lectura del fichero Excel con datos educativos.

## Paso 2. Integración de datos

El asset **renta_con_isla** realiza la unión entre los datos de renta y la información territorial mediante el código de municipio.

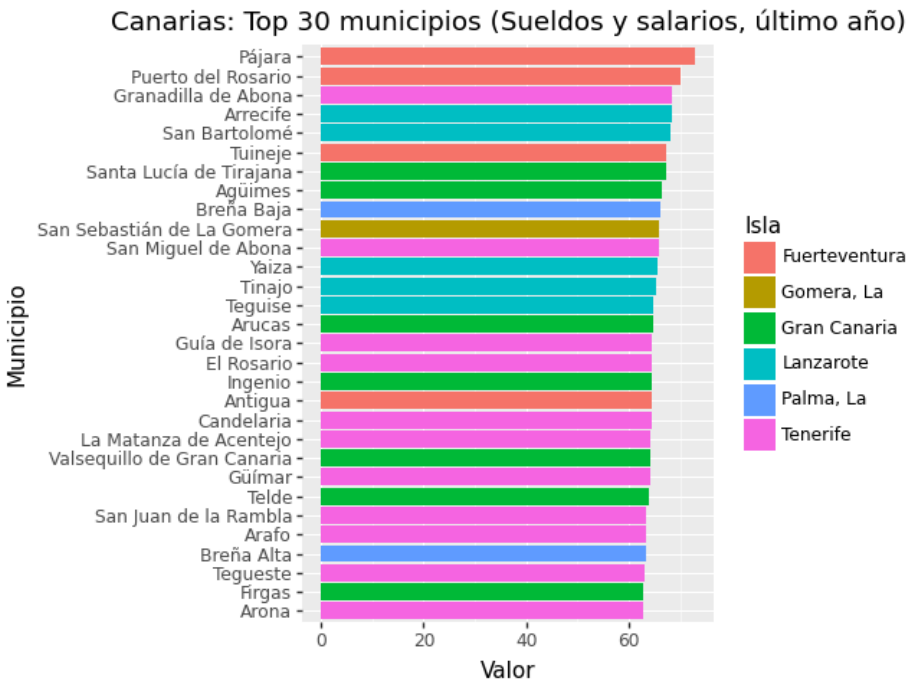
Esto permite asociar cada registro con su isla correspondiente.

## Paso 3. Preparación del indicador educativo

El asset **estudios_superior_pct** calcula el porcentaje de población con educación superior para cada municipio, seleccionando el último periodo disponible.

## Paso 4. Generación de visualizaciones

### Gráfico 1. Top 30 municipios por indicador de renta

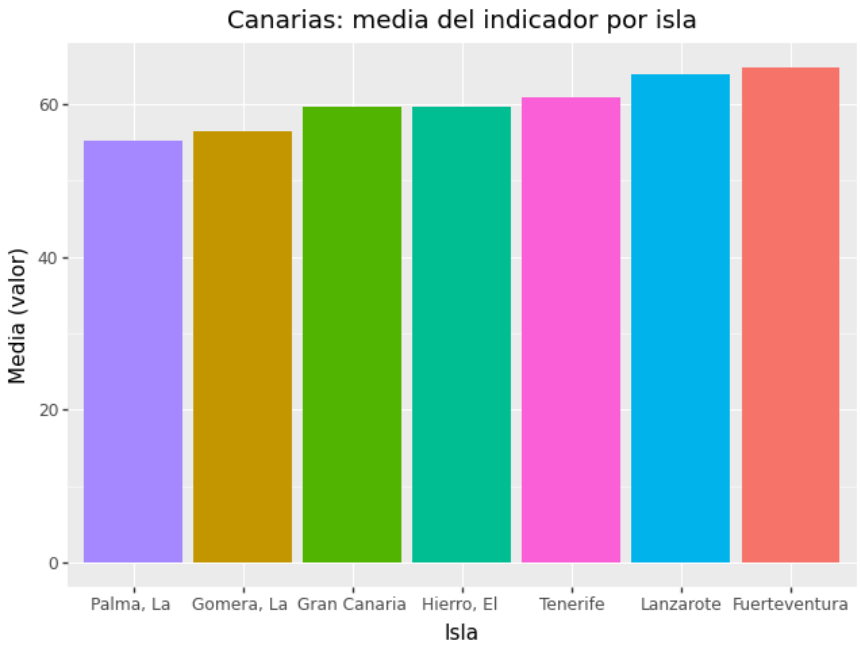



Interpretación:

- Se observan municipios turísticos como los que presentan valores más altos.
- Esto sugiere una mayor dependencia de actividades económicas intensivas en empleo.

El gráfico permite identificar desigualdades territoriales a nivel municipal.

**Gráfico 2 — Media del indicador por isla**

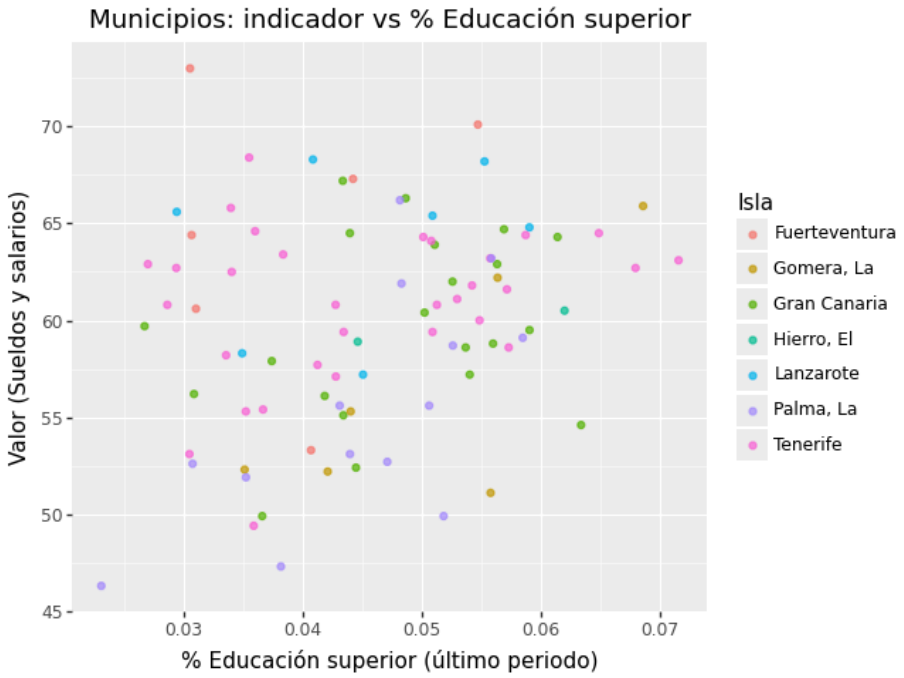



Interpretación:

- Algunas islas presentan valores medios superiores, lo que puede estar relacionado con su estructura económica.
- Las diferencias reflejan heterogeneidad en el mercado laboral insular.

Este gráfico proporciona una visión agregada.

**Gráfico 3. Relación entre renta y nivel educativo**




Interpretación:

- Se observa una tendencia general positiva, los municipios con mayor porcentaje de educación superior tienden a mostrar valores más altos del indicador.

- Sin embargo, existe dispersión, lo que indica que otros factores también influyen.

# 4. Uso de Dagster y ejecución desde la interfaz web

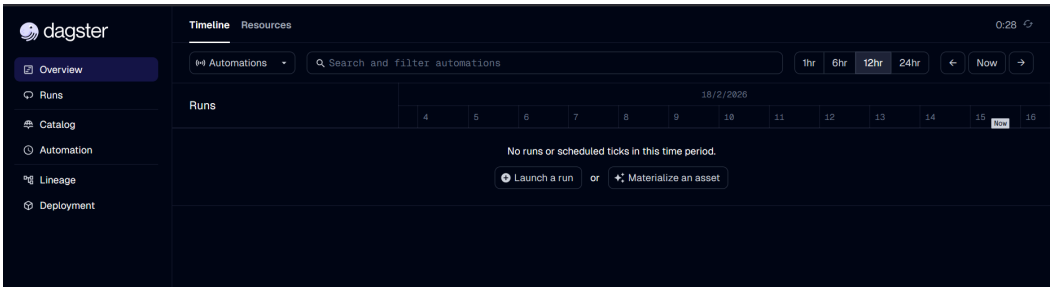
Para ejecutar el pipeline se utilizó la interfaz web de Dagster, la cual permite visualizar y orquestar el flujo de datos definido mediante assets.

El servidor se inició ejecutando el siguiente comando:

```
python -m dagster dev -f definitions.py
```

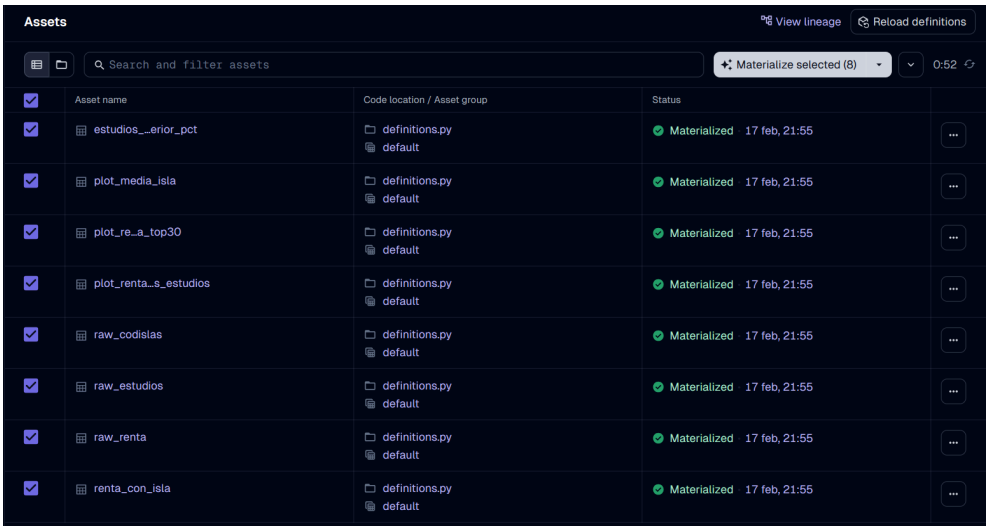
```
PS C:\Users\Carlos\Desktop\Visualizacion> python -m dagster dev -
f definitions.py
```

Tras ello, se accedió a la interfaz web en el navegador.




En la pestaña **Assets** se pudo observar el grafo completo del pipeline, donde aparecen los distintos pasos:

- Carga de datos de renta
- Carga de datos territoriales
- Carga de datos educativos
- Integración de datasets
- Generación de visualizaciones



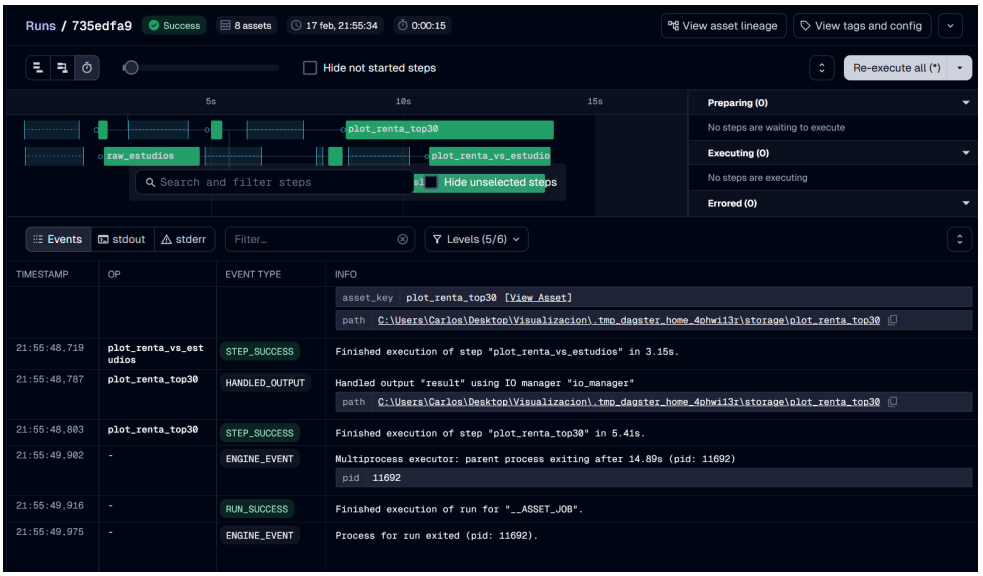

Para ejecutar el flujo de trabajo se seleccionó la opción:

**Materialize all**

Dagster ejecutó automáticamente los assets en el orden correcto según sus dependencias.

Durante la ejecución se pudo monitorizar:

- El estado de cada paso
- Mensajes de ejecución
- Posibles errores
- Tiempo de procesamiento


Runs / 735edfa9
Success
8 assets
17 feb, 21:55:34
0:00:15
View asset lineage
View tags and config
Hide not started steps
Re-execute all (*)
5s
10s
15s
plot_renta_top30
raw_estudios
plot_renta_vs_estudio
Search and filter steps
Hide unselected steps
Preparing (0)
No steps are waiting to execute
Executing (0)
No steps are executing
Errored (0)
Events
stdout
stderr
Filter...
Levels (5/6)
TIMESTAMP
OP
EVENT TYPE
INFO
asset_key plot_renta_top30 [View Asset]
path C:\Users\Carlos\Desktop\Visualizacion\.tmp_dagster_home_4phw113r\storage\plot_renta_top30
21:55:48,719
plot_renta_vs_estudios
STEP_SUCCESS
Finished execution of step "plot_renta_vs_estudios" in 3.15s.
21:55:48,787
plot_renta_top30
HANDLED_OUTPUT
Handled output "result" using IO manager "io_manager"
path C:\Users\Carlos\Desktop\Visualizacion\.tmp_dagster_home_4phw113r\storage\plot_renta_top30
21:55:48,803
plot_renta_top30
STEP_SUCCESS
Finished execution of step "plot_renta_top30" in 5.41s.
21:55:49,902
-
ENGINE_EVENT
Multiprocess executor: parent process exiting after 14.89s (pid: 11692)
pid 11692
21:55:49,916
-
RUN_SUCCESS
Finished execution of run for "__ASSET_JOB".
21:55:49,975
-
ENGINE_EVENT
Process for run exited (pid: 11692).